Lösungen · Lineare Funktionen

A Graph zeichnen

1. **die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph**

die einzige Gerade
B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph

2. **Punkt (0|1)**

$n = 1$ aus $y = 1{,}5x + 1$
Punkt (0|1)

3. **Gerade durch (0|3) und (1|5)**

Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben
Gerade durch (0|3) und (1|5)

B Gleichung aus Graph

4. **a)** **h**

Steigung -3: f
parallel zur x-Achse: h

b) **$y = -1$**

f: $y = -3x + 3$
g: $y = x + 3$
h: $y = -1$

C Gleichung aus zwei Punkten

5. **Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $y = -1{,}5x + 2$**

A und B eintragen
Gerade durch A und B

$m < 0$, $n = 2$

Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr

$m = \frac{-2{,}5-5}{3-(-2)} = -1{,}5$
$n = 5 - (-1{,}5) \cdot (-2) = 2$
$y = -1{,}5x + 2$

D Nullstelle gesucht

6. **Gerade durch (0|5) und (1|3); $x = 2{,}5$**

Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten
Gerade durch (0|5) und (1|3)

$y = 0$: $-2x + 5 = 0$
$x = 2{,}5$

E Punktprobe

7. **$(3 \mid -12)$**

$-12 \neq f(3) = -5 \cdot 3 + 2 = -13$

8. **P liegt auf dem Graphen**

$f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7 =$ y-Wert von P
P liegt auf dem Graphen

F Gleichung aus Text

9. **a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, -2 ist m**

n steht am Anfang ($x = 0$), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht

10. a) **Maxi = 1648 €**

$$\text{Maxi} = 1\,360 + 12 \cdot 24 = 1648\ €$$

b) **y = 65x + 820; 16 Monate**

$$y = 65x + 820$$

$65x + 820 \geq 1800$

$x \geq \frac{980}{65} \approx 15{,}1$

16 Monate

11. a) **Angebot 1 = C; Angebot 2 = B**

erst fest (320 km frei), dann gleichmäßig steigend

$$\text{Angebot } 1 = \text{C}$$

Grundbetrag 115 €, dann gleichmäßig steigend

$$\text{Angebot } 2 = \text{B}$$

b) **Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115**

$$\text{Angebot } 1 = 5 \cdot 25 + (450 - 320) \cdot 0{,}35 = 170{,}50\ €$$

$$\text{Angebot } 2 = 115 + 450 \cdot 0{,}08 = 151{,}00\ €$$

$151{,}00\ € < 170{,}50\ €$

Angebot 2 günstiger

$$y = 0{,}08x + 115$$